

การกำหนดการผลิตหลัก และการปรับแผนการผลิต
(Master Production Schedule and
Adjustment of a Production Plan)

เมื่อเราได้แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ซึ่งทำในรูปของหน่วยรวมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็นำแผนรวมนั้นมาแยกย่อยออกเป็นแผนการผลิตย่อยสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ย่อย (Disaggregate Planning) สิ่งที่จะได้คือกำหนดการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS) สำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ย่อย และทุกๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ดูแผนผังภาพรวมการวางแผนการผลิตในบทที่ 3)

วิธีการทำ disaggregate planning ที่จะอธิบายในบทนี้มี 3 วิธี

1. วิธี Heuristics (ฮิวริสติก)
2. วิธีของ Britan & Hax
3. วิธี ระยะเวลาของหมด (Run-out Time Model)

ในการผลิตจริง อาจเกิดเหตุการณ์ที่ผิดคาดไปจากแผนที่วางไว้ได้เสมอ การปรับแผนการผลิตระยะสั้นเป็นระยะๆ จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น ในบทนี้จะอธิบายวิธีการปรับแผนการผลิตไว้ด้วย

1. การวางแผนการผลิตย่อย (Disaggregate Planning) โดยวิธี Heuristics

Heuristic :

Of or relating to a usually speculative formulation serving as a guide in the investigation or solution of a problem.

เป็นวิธีการที่ไม่มีขั้นตอนที่แน่นอน ใช้เพียงพิจารณาถึงความเหมาะสมประกอบกับข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ ว่าอะไรทำได้ ในทางปฏิบัติ และเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่ง MPS

ตัวอย่างที่ 4.1 การวางแผนการผลิตย่อยด้วยฮิวริสติก

สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้า 4 ชนิดคือ A, B, C และ D และมีแผนการผลิตรวมของไตรมาสที่ 1 (3 เดือน เดือนละ 4 สัปดาห์) ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แผนการผลิตรวมในไตรมาสที่ 1

รายการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ความต้องการรวม (F_t หน่วยรวม)	1,800	1,500	1,100

วัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ (กก.)	18,500	18,750	10,000
สินค้าสำรองในหน่วยของวัตถุดิบ (กก.)	4,050	3,375	2,475

(รวมสินค้าสำรอง ณ สิ้นเดือน)

ปริมาณที่สามารถผลิตได้ถูกจำกัดโดยวัตถุดิบที่วางแผนไว้ ซึ่งมี 18,500, 18,750 และ 10,000 กิโลกรัม สำหรับเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม ตามลำดับ มีสินค้าสำรอง ณ ต้นเดือนมกราคม เป็น 50, 100, 200 และ 50 สำหรับ A, B, C และ D (หน่วยผลิตภัณฑ์) ตามลำดับ และต้องการให้มีปริมาณสินค้าสำรอง ณ ปลายเดือน เป็น 12.5%, 25%, 50% และ 12.5% ของสินค้าสำรองในหน่วยวัตถุดิบของเดือนนั้นๆตามที่วางแผนไว้ในตารางที่ 1 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.2 ความต้องการแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	ความต้องการวัตถุดิบ (กก./หน่วย)	ปัจจัยร่วม K_j	ความต้องการ $FD_{j,t}$ หน่วยผลิตภัณฑ์		
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
A	8	0.8	400	350	260
B	10	1.0	520	420	310
C	12	1.2	600	500	360
D	6	0.6	400	335	250

Check: $F_t = \sum K_j FD_{j,t} = 0.8*FD_{1,t} + 1.0*FD_{2,t} + 1.2*FD_{3,t} + 0.6*FD_{4,t} = 1800$ 1501 1100

correction

การวางแผนด้วยฮิวริสติก (Heuristics) อาจทำได้หลายแนวทาง โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวม ซึ่งกำหนดปริมาณที่ต้องการไว้ในรูปของหน่วยรวม ใช้ปริมาณการใช้วัตถุดิบเป็นหน่วยทั่วไป ในที่นี้จึงจะทำการวางแผนการผลิตย่อย โดยให้หน่วยผลิตในรูปของหน่วยรวมมีค่าใกล้เคียงกับแผนการผลิตรวม โดยที่ใช้วัตถุดิบไม่เกินที่วางแผนไว้ และมีปริมาณสินค้าสำรองในรูปของหน่วยวัตถุดิบมีค่าใกล้เคียงกับการผลิตรวมเช่นกัน โดยกำหนดให้เปอร์เซ็นต์ของสินค้าสำรองของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีค่าคงที่ ซึ่งทำได้ดังนี้

1. ประเมินจำนวนที่ต้องการผลิต และแผนการผลิตจริงในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งทำได้
 ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แผนการผลิตย่อยรายเดือน

$$I_{j,t} = \frac{I_t^{kg} * \%^{kg}}{100 * R_j^{kg}}$$

Product	I ₀	Raw mat. kg/unit R^{kg}	ความต้องการ (FD)			ต้องการผลิต (D)			แผนการผลิตจริง (d)			Inventory (I)			
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	%kg	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
A	50	8	400	350	260	350	287	207	413	340	246	12.5	63	53	39
B	100	10	520	420	310	420	319	226	521	403	288	25	101	84	62
C	200	12	600	500	360	400	331	219	569	472	322	50	169	141	103
D	50	6	400	335	250	350	251	180	434	321	232	12.5	84	70	52
แผนย่อย Heuristic			วัตถุดิบที่ต้องการ (kg)			13900	10964	7624	17946	14340	10104	เกิน			
			สินค้าสำรองในหน่วยวัตถุดิบ (kg)						4046	3376	2480				
แผนรวม (Aggregate Plan)			วัตถุดิบที่ใช้ (kg)					ไม่เกิน	18500	18750	10000	(รวมสินค้าสำรอง ณ สิ้นเดือน)			
			สินค้าสำรองในหน่วยวัตถุดิบ (kg)			1kg		ใกล้เคียง	4050	3375	2475				

สมการสมดุล

$$FD_t + I_t - B_t = P_t + OT_t + S_t + I_{t-1} - B_{t-1} \Rightarrow d_t = P_t + OT_t + S_t = FD_t + I_t - B_t - I_{t-1} - B_{t-1}$$

$$D_{j,t} = FD_{j,t} - I_{t-1}$$

$$d_{j,t} = D_{j,t} + I_t$$

correction

ในเดือนมีนาคม แผนการผลิต เกินปริมาณวัตถุดิบอยู่ประมาณ 1% จึงจำเป็นต้องปรับลดลงประมาณ 1% เพื่อไม่ให้เกิน สมมติว่าปรับลดลง
 เหลือเท่าตัวอย่างในหนังสือ (เฉพาะเดือนมีนาคม) จะได้แผนการผลิตที่ปรับใหม่แล้วดังนี้

แผนการผลิตย่อยที่ปรับแล้ว

correction

Product	I ₀	Raw mat. kg/unit R ^{kg}	ความต้องการ (FD)			ต้องการผลิต (D)			แผนการผลิตจริง (d)			Inventory (I)			
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	%kg	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
A	50	8	400	350	260	350	287	207	413	340	246	12.5	63	53	39
B	100	10	520	420	310	420	319	226	521	403	280	25	101	84	54
C	200	12	600	500	360	400	331	219	569	472	320	50	169	141	101
D	50	6	400	335	250	350	251	180	434	321	230	12.5	84	70	50
แผนย่อย Heuristic			วัตถุดิบที่ต้องการ (kg)						17946	14340	9980	(รวมสินค้าสำรอง ณ สิ้นเดือนแล้ว)			
			สินค้าสำรองในหน่วยวัตถุดิบ (kg)						4046	3376	2364				
แผนรวม (Aggregate Plan)			วัตถุดิบที่ใช้ (kg)					ไม่เกิน	18500	18750	10000	(รวมสินค้าสำรอง ณ สิ้นเดือน)			
			สินค้าสำรองในหน่วยวัตถุดิบ (kg)			I _{kg}		ใกล้เคียง	4050	3375	2475				

$$FD_t + I_t - B_t = d_t + I_{t-1} - B_{t-1} \quad \Rightarrow \quad I(\text{adjust})_t = d(\text{adjust})_t - FD_t + I_{t-1}$$

เป็นไปตามเงื่อนไขเริ่มต้น กล่าวคือ

- ❖ สามารถตอบสนองความต้องการจริงของแต่ละชนิดได้
- ❖ มีสินค้าสำรองเหลือ ณ ปลายเดือนใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตรวมมากที่สุด
- ❖ ใช้วัตถุดิบไม่เกินที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตรวม

2. กำหนดแผนการผลิตย่อยรายสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นกำหนดการผลิตหลักสำหรับการผลิตระยะสั้นมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นต่อการจ่ายงานให้กับพนักงานในระบบการผลิต ในตัวอย่างนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า กำลังการผลิตมีเพียงพอและสามารถปรับได้ตามความต้องการผลิต (Chase Strategy) และข้อจำกัดของการวางแผนการผลิตย่อยนี้คือปริมาณวัตถุดิบตามที่กำหนดในแผนการผลิตรวม ดังนั้นแผนการผลิตย่อยรายสัปดาห์จึงทำได้โดยง่ายด้วยการหารแผนการผลิตรายเดือนด้วยจำนวนสัปดาห์ในแต่ละเดือน ซึ่งได้กำหนดการผลิตหลักที่สอดคล้องกับแผนการผลิตรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.4

รายการ	แผนการผลิต		
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
A	413	340	243
B	521	403	285
C	569	472	318
D	434	321	229

ตารางที่ 4.4 กำหนดการผลิตหลักรายสัปดาห์ MPS

correction

รายการ	ม.ค.					ก.พ.					มี.ค.				
	1	2	3	4	รวม	1	2	3	4	รวม	1	2	3	4	รวม
A	103	103	103	103+1	412+1	85	85	85	85	340	60	60+1	60+1	60+1	240+3
B	130	130	130	130+1	520+1	100	100+1	100+1	100+1	400+3	71	71	71	71+1	284+1
C	142	142	142	142+1	568+1	118	118	118	118	472	79	79	79+1	79+1	316+2
D	108	108	108+1	108+1	432+2	80	80	80	80+1	320+1	57	57	57	57+1	228+1

2. การวางแผนการผลิตย่อย โดยวิธีของ Britan & Hax

หลักการคือจะเริ่มทำการผลิต **product** ไດ ก็ต่อเมื่อ **product** นั้นๆ มีสินค้าสำรองไม่เพียงพอ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

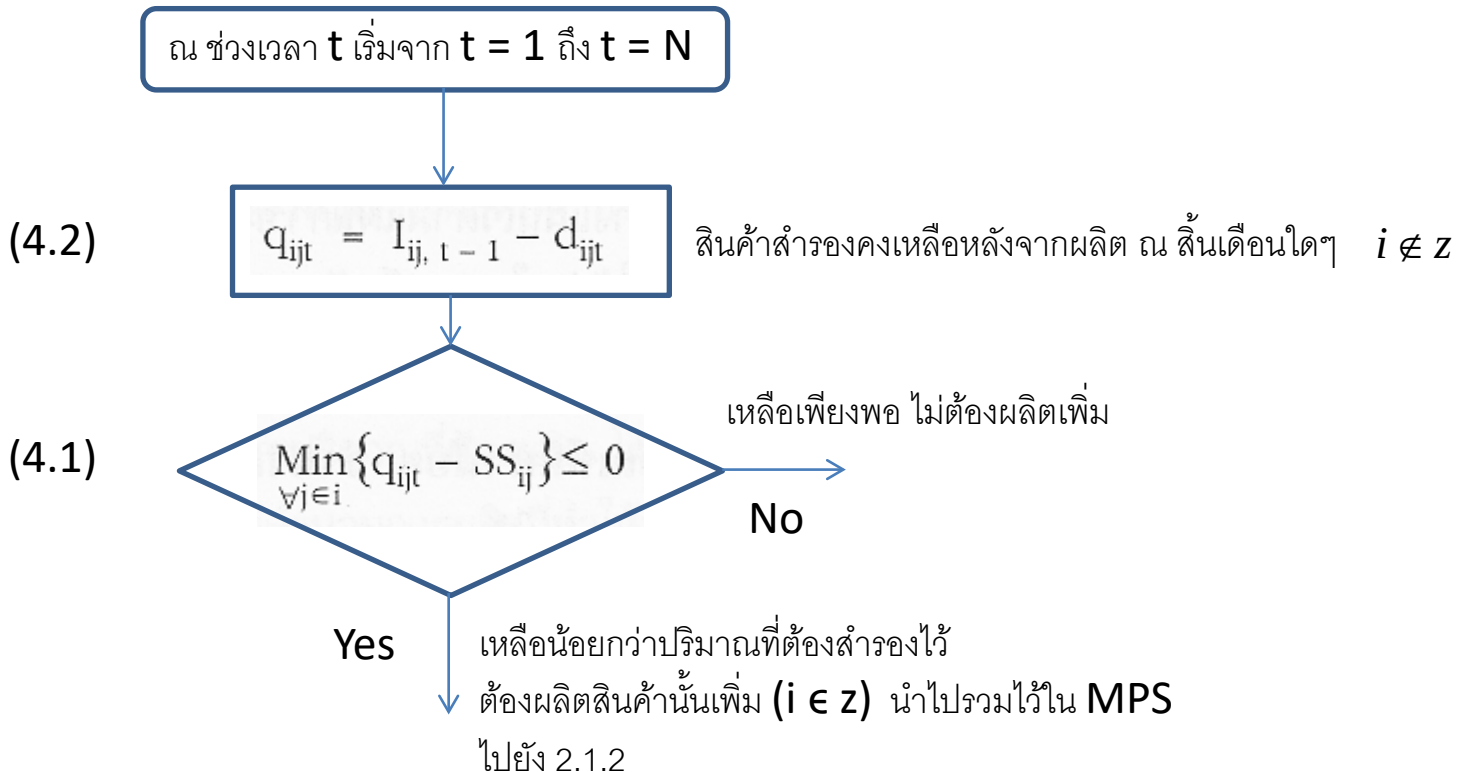
1. เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะรวมอยู่ในกำหนดการผลิตหลัก (Master Production Schedule) ซึ่งทำได้โดยการเปรียบเทียบความต้องการที่พยากรณ์ไว้กับปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในมือ (On Hand)
2. หาปริมาณที่ต้องการผลิตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้อที่ 1 ภายใต้กำลังการผลิต (ทรัพยากรการผลิตภายใต้การพิจารณาทั้งหมด) ที่มีอยู่ (Family Disaggregation)
3. จากปริมาณตามข้อที่ 2 คำนวณปริมาณที่ต้องการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Itemized Disaggregation)

กำหนดตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

i	: กลุ่มผลิตภัณฑ์ i
j	: ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ j
t	: ช่วงเวลา t
Q_{ijt}	: ส่วนต่างระหว่างปริมาณสินค้าสำรองชนิด j ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ i ณ ปลายช่วงเวลา t และความต้องการของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน (หน่วยผลิตภัณฑ์)
I_{ijt}	: ระดับสินค้าคงคลังสำรอง (หน่วยผลิตภัณฑ์)
d_{ijt}	: ความต้องการ (หน่วยผลิตภัณฑ์)
SS_{ij}	: ปริมาณสินค้าสำรองเผื่อ (Safety Stock) (หน่วยผลิตภัณฑ์)
K_{ij}	: ปัจจัยร่วมที่ใช้ในการแปลงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้อยู่ในรูปของหน่วยรวม
LB_i	: ปริมาณขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม i ที่ต้องผลิต (หน่วยรวม)
UB_i	: ปริมาณขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม i ที่ผลิตได้ (หน่วยรวม)
S_i	: ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม i (บาท)
h_i	: ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม i (บาทต่อหน่วยรวม)
X_i	: จำนวนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม i ที่ผลิต (หน่วยรวม)
X_i^j	: จำนวนผลิตภัณฑ์ชนิด j ของกลุ่ม i ที่ต้องการผลิต (หน่วยผลิตภัณฑ์)
X^*	: ปริมาณที่ต้องการในแผนการผลิตรวม (หน่วยรวม)
z	: เซตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการผลิต
P	: กำลังการผลิตทั้งหมดในหน่วยรวม

2.1 เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะรวมอยู่ในกำหนดการผลิตหลัก

2.1.1 จะผลิตสินค้าใดก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีสำรองไม่เพียงพอ



2.1.2 จะผลิตเท่าใด ค่าใช้จ่ายต้องต่ำที่สุด

Knapsack Problem

สมการเป้าหมาย : ต้นทุนการเก็บสินค้า + ต้นทุนการเตรียมการผลิต ต้องต่ำที่สุด

$$(4.3) \text{ Min } Z = \sum_{i \in Z} \left(\frac{h_i \cdot X_i}{2} + \frac{S_i}{X_i} \sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijt} \right) \quad \text{คำตอบที่ได้คือค่า } X_i$$

เงื่อนไข : ณ ช่วงเวลา t

$$(4.4) \sum_{i \in Z} X_i = X^* \quad \text{ผลรวมการผลิตทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตเพิ่มเท่ากับในแผนรวม}$$

$$(4.5) X_i \leq UB_i \quad \text{แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลิตไม่มากไปกว่าปริมาณผลิตสูงสุด}$$

$$(4.6) X_i \geq LB_i \quad \text{และไม่น้อยไปกว่าปริมาณผลิตต่ำสุด}$$

เมื่อกำหนดให้ n_i แทนจำนวนช่วงเวลาที่ยอนุญาตให้เก็บรักษาสินค้าไว้ใช้ได้

$$UB_i = \sum_{j \in i} K_{ij} \left[\left(\sum_{k=0}^{n_i-1} d_{ij,t+k} \right) - I_{ij,t-1} + SS_{ij} \right] \quad \text{ปริมาณผลิตสูงสุด คือ ผลิตเพื่อเท่าที่อนุญาต บวก Safety Stock เท่าที่กำหนด} \quad (4.7)$$

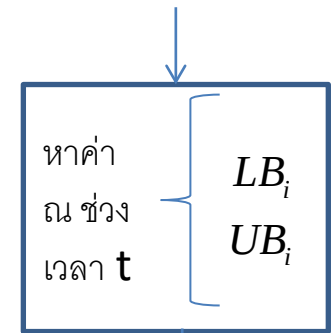
$$LB_i = \sum_{j \in i} \text{Max} [0, K_{ij} (d_{ijt} - I_{ij,t-1} + SS_{ij})] \quad \text{ปริมาณผลิตต่ำสุด คือ ผลิตตามที่ต้องการจริง บวก Safety Stock เท่าที่กำหนด แต่ถ้า inventory มีมากเกินไปอยู่แล้ว ใช้อย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเพิ่ม} \quad (4.8)$$

$$\frac{dZ}{dX_i} = 0 \Rightarrow \sum_{i \in Z} \left(\frac{h_i}{2} - \frac{S_i}{X_i^2} \sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijt} \right) = 0$$

For a special case that each term in the $\sum()$ is non-negative and without constraints then

$$X_i = \sqrt{\frac{2S_i \sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijt}}{h_i}} \quad \text{or} \quad X_i = K \sqrt{S_i \sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijt}}$$

มาจาก 2.1.1



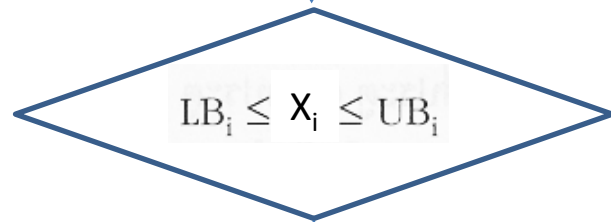
ไป 2.1.3

2.1.3 หาปริมาณที่ต้องการผลิต X_i (Family Disaggregating) – Solving Knapsack Problem

มาจาก 2.1.2

$$X_i = \frac{\sqrt{S_i \sum_{vj \in i} (K_{ij} d_{ijt})}}{\sum_{i \in z_t} \sqrt{S_i \sum_{vj \in i} (K_{ij} d_{ijt})}} \cdot P$$

ค่าเริ่มต้นของ X_i โดยที่
 z_t = เซตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องพิจารณา
 ในแผนการผลิตย่อยในหน่วยเวลา t (4.11)



No

หาค่า
ณ ช่วง
เวลา t

$$\begin{cases} \sum_{i \in z} LB_i \\ \sum_{i \in z} UB_i \\ X^* = \sum_{i \in z} X_i \end{cases}$$

Case $\left[\sum_{i \in z} UB_i < X^* \right]$
 then $X_i^* = \frac{P \cdot UB_i}{\sum_{i \in z} UB_i}$

Case $\left[\sum_{i \in z} LB_i > X^* \right]$
 then $X_i^* = \frac{P \cdot LB_i}{\sum_{i \in z} LB_i}$

ดูคำอธิบาย
ในหน้าถัดไป

Yes

$$X_i^* = X_i$$

คำนวณปริมาณที่ต้องการผลิตอีกครั้ง โดยรวมผลผลิตสำรอง
 เพื่อถึงช่วงเวลา $t = N \leq n_i$ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

$$X_{iN}^* = \sum_{vj \in i} K_{ij} \left[\sum_{n=1}^N d_{ijn} + SS_{ij} - I_{ij,t-1} \right] \geq X_i^*$$

(4.12)

ไป 2.1.4

กรณีเงื่อนไขการผลิตไม่อยู่ในช่วง

$LB_i \leq X_i \leq UB_i$
หรือไม่อยู่ในช่วง

$\sum_{\forall i \in Z} LB_i \leq X^* \leq \sum_{\forall i \in Z} UB_i$

1. กรณีที่ผลรวมของปริมาณสูงสุดของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตรวม $\left(\sum_{\forall i \in Z} UB_i < X^*\right)$ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตที่วางแผนไว้ตามแผนการผลิตรวมเหลือ แนวทางแก้ไขคือ ให้ใช้กำลังการผลิตที่เหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่ำที่สุดก่อน ถ้าค่าใช้จ่ายนี้ม่ีค่าเท่ากันสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ จะแบ่งได้ดังแสดงด้วยสมการที่ (4.9)

$$X_i^* = \frac{P \cdot UB_i}{\sum_{\forall i \in Z} UB_i}$$
ณ ช่วงเวลา t

(4.9)

2. กรณีที่ผลรวมของปริมาณต่ำสุดของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตรวม $\left(\sum_{\forall i \in Z} LB_i > X^*\right)$ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถหาคำตอบได้ และปริมาณสินค้าสำรองจะลดลงต่ำกว่าระดับของสินค้าสำรองเผื่อไว้ ในกรณีนี้กำลังการผลิตที่มีต้องกระจายให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดโดยคำนึงถึงค่าปรับในการส่งสินค้าไม่ทัน ถ้าค่าใช้จ่ายนี้เท่ากัน จะได้แบ่งกำลังการผลิตได้ ดังแสดงด้วยสมการที่ (4.10)

$$X_i^* = \frac{P \cdot LB_i}{\sum_{\forall i \in Z} LB_i}$$
ณ ช่วงเวลา t

(4.10)

Case $\left(\sum_{\forall i \in Z} UB_i < X^*\right)$

then $X_i^* = \frac{P \cdot UB_i}{\sum_{\forall i \in Z} UB_i}$

Case $\left(\sum_{\forall i \in Z} LB_i > X^*\right)$

then $X_i^* = \frac{P \cdot LB_i}{\sum_{\forall i \in Z} LB_i}$

2.1.4 หาปริมาณที่ต้องการผลิตแต่ละชนิด (Itemized Disaggregating)

มาจาก 2.1.3



การหาปริมาณที่ต้องการผลิตของแต่ละชนิดประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คำนวณปริมาณที่เกินของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (E_i) จากสมการที่ (4.13)

$$E_i = X_{iN}^* - X_i^* = \text{ปริมาณที่เกินหรือขาด}; E_i > 0 \text{ คือเกิน} \quad E_i < 0 \text{ คือขาด} \quad (4.13)$$

2. ปรับลดปริมาณการผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ j โดยการปรับลดตามสัดส่วนดังเทอมที่สองของสมการที่ (4.14)

$$X_i^j = \sum_{n=1}^N d_{ijn} + SS_{ij} - I_{ij,t-1} - \frac{E_i d_{ijn}}{\sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijn}} \quad (4.14)$$

3. ถ้า $X_i^j < 0$ ให้เอาผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ i แล้วปรับตัวหารของเทอมที่ 2 ในสมการที่ (4.14) ใหม่ และคำนวณตามข้อที่ 2



(ทำจนครบทุกช่วงเวลา)

END

ตัวอย่างที่ 4.2 การวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องพิจารณาวางแผนการผลิตย่อย

จงสร้างกำหนดการผลิตหลักในการผลิตรถยนต์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 รุ่นคือ กลุ่ม A, B และ C ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยรุ่นสองและสี่ประตู (สองประตู = 1 และสี่ประตู = 2) ความต้องการรายไตรมาสของแต่ละชนิดที่พยากรณ์ไว้ สินค้าสำรองและสินค้าสำรองเผื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์		สินค้าสำรอง	ความต้องการ (d_{ijt})				ปัจจัยรวม (K_{ij})
กลุ่ม (i)	ชนิด (j)	(I_{ij0})	1	2	3	4	(หน่วยทั่วไป : เวลาการผลิต ชั่วโมง/คันเป็น)
A	A1	8	50	50	40	40	20
	A2	5	30	40	30	30	25
B	B1	5	30	60	45	20	20
	B2	9	40	70	50	20	25
C	C1	35	10	5	7	5	15
	C2	40	10	5	2	10	15

กำหนดให้มีการผลิตเผื่อไว้ได้ไม่เกิน 2 ไตรมาส ($n = 2$) และมีสินค้าสำรองเผื่อรุ่นละ 5 คัน มีเวลาในการผลิตแต่ละไตรมาส 3,500 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่มการผลิตเท่ากับ 10,000, 15,000 และ 20,000 บาท สำหรับกลุ่ม A, B และ C ตามลำดับ ความต้องการในไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป เท่ากับความต้องการในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

การสร้างกำหนดการผลิตหลักทำได้โดยการวางแผนการผลิตย่อยที่ละไตรมาสตามขั้นตอนที่ได้อธิบายแล้วโดยละเอียด สำหรับตัวอย่างนี้ทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะผลิตสินค้าได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีสำรองไม่เพียงพอ

ไตรมาสที่ 1

เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องพิจารณาผลิตในการกำหนดการผลิตหลักโดยใช้สมการที่ (4.1) และสมการที่ (4.2) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าปริมาณสินค้าที่มีในแต่ละช่วงเวลามีเพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ หรือไม่

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องรวมอยู่ในกำหนดการผลิตหลักไตรมาสที่ 1

ผลิตภัณฑ์		สินค้าสำรอง I_{ij0} ณ ต้นไตรมาส	ความต้องการ d_{ij}	สินค้า S_{ij} สำรองเพื่อ	ความต้องการ ที่คาดหวัง	
กลุ่ม	ชนิด					
A	A1	8	50	5	-47	*
	A2	5	30	5	-30	*
B	B1	5	30	5	-30	*
	B2	9	40	5	-36	*
C	C1	35	10	5	20	
	C2	40	10	5	25	

* ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ต้องรวมอยู่ในกำหนดการผลิตหลัก $i \in Z$

$$I_{ij0} - d_{ij} - S_{ij} < 0 ?$$

ขั้นตอนที่ 2 หาปริมาณที่ต้องการผลิต X_i (Family Disaggregating) – Solving Knapsack Problem

จากสมการที่ (4.7) ปริมาณที่ผลิตได้มากที่สุดของกลุ่ม A

$$\begin{aligned} UB_A &= \sum_{vj \in A} K_{Aj} \left[\left(\sum_{k=0}^1 d_{Aj,1+k} \right) - I_{Aj0} + SS_{Aj} \right] \\ &= 20[(50 + 50) - 8 + 5] + 25[(30 + 40) - 5 + 5] = 3,690 \end{aligned}$$

ปริมาณที่ผลิตได้มากที่สุดของกลุ่ม B

$$\begin{aligned} UB_B &= \sum_{vj \in B} K_{Bj} \left[\left(\sum_{k=0}^1 d_{Bj,1+k} \right) - I_{Bj0} + SS_{Bj} \right] \\ &= 20[(30 + 60) - 5 + 5] + 25[(40 + 70) - 9 + 5] = 4,450 \end{aligned}$$

จากสมการที่ (4.8) ปริมาณที่น้อยที่สุดที่ต้องผลิตของกลุ่ม A

$$\begin{aligned} LB_A &= \sum_{vj \in A} \text{Max}[0, K_{Aj}(d_{Aj1} - I_{Aj1} + SS_{Aj})] \\ &= \text{Max}[0, 20(50 - 8 + 5)] + \text{Max}[0, 25(30 - 5 + 5)] = 1,690 \end{aligned}$$

ปริมาณที่น้อยที่สุดที่ต้องผลิตของกลุ่ม B

$$\begin{aligned} LB_B &= \sum_{vj \in B} \text{Max}[0, K_{Bj}(d_{Bj1} - I_{Bj1} + SS_{Bj})] \\ &= \text{Max}[0, 20(30 - 5 + 5)] + \text{Max}[0, 25(40 - 9 + 5)] = 1,500 \end{aligned}$$

1. คำนวณปริมาณที่ต้องการผลิตขั้นต้นของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (X_i) โดยใช้สมการที่ (4.11) ของ ไตรมาสที่ 1

$$\begin{aligned}
 X_A &= \frac{\sqrt{S_A \sum_{j \in A} (K_{Aj} d_{Aj1})}}{\sum_{i \in Z_t} \sqrt{S_i \sum_{j \in i} (K_{ij} d_{ij1})}} \cdot P \\
 &= \frac{\sqrt{10,000[(20 \cdot 50) + (25 \cdot 30)]}}{\sqrt{10,000[(20 \cdot 50) + (25 \cdot 30)]} + \sqrt{15,000[(20 \cdot 30) + (25 \cdot 40)]}} \cdot 3,500 \\
 &= 1,612.1
 \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}
 X_B &= \frac{\sqrt{S_B \sum_{j \in B} (K_{Bj} d_{Bj1})}}{\sum_{i \in Z_t} \sqrt{S_i \sum_{j \in i} (K_{ij} d_{ij1})}} \cdot P \\
 &= \frac{\sqrt{15,000[(20 \cdot 30) + (25 \cdot 40)]}}{\sqrt{10,000[(20 \cdot 50) + (25 \cdot 30)]} + \sqrt{15,000[(20 \cdot 30) + (25 \cdot 40)]}} \cdot 3,500 \\
 &= 1,887.9
 \end{aligned}$$

2. เปรียบเทียบ X_i จากข้อที่ 1 กับ LB_i และ UB_i ซึ่งพบว่า $X_A \leq LB_i$ และ $LB_i \leq X_B \leq UB_i$ จึงได้ว่า

$$X_B^* = 1,887.9$$

3. จากสมการที่ (4.10) บนสมมติฐานที่ค่าปรับในการส่งสินค้าไม่ทันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเท่ากัน จะได้

$$X_A^* = \frac{P \cdot LB_A}{\sum_{i \in Z} LB_i} = \frac{3,500 \cdot 1,690}{1,690 + 1,500} = 1,854.23$$

4. จำนวนปริมาณที่ต้องผลิตโดยรวมปริมาณสินค้าสำรองเผื่อตามนโยบาย คือผลิตเพื่อใช้ไม่เกิน 2 ไตรมาส รวมไตรมาสปัจจุบัน ($n = 2$) โดยใช้จำนวนไตรมาสที่เผื่อแล้วทำให้สมการที่ (4.12) เป็นจริง

$$X_{iN}^* = \sum_{v \in i} K_{ij} \left[\sum_{n=1}^N d_{ijn} + SS_{ij} - I_{ij,t-1} \right] \geq X_i^*$$

$$N_A = 1, 20[(50) + 5 - 8] + 25[(30) + 5 - 5] = 1,690 < 1,854.23 = X_A^*$$

$$N_A = 2, 20[(50 + 50) + 5 - 8] + 25[(30 + 40) + 5 - 5] = 3,690 > 1,854.23 = X_A^*$$

$$\therefore N_A = 2$$

$$N_B = 1, 20[(30) + 5 - 5] + 25[(40) + 5 - 9] = 1,500 < 1,887.90 = X_B^*$$

$$N_B = 2, 20[(30 + 60) + 5 - 5] + 25[(40 + 70) + 5 - 9] = 4,450 > 1,887.90 = X_B^*$$

$$\therefore N_B = 2$$

ขั้นตอนที่ 3 หาปริมาณที่ต้องการผลิตแต่ละชนิด (Itemized Disaggregating)

$$E_i = X_{iN}^* - X_i^*$$

$$X_i^j = \sum_{n=1}^N d_{ijn} + SS_{ij} - I_{ij,t-1} - \frac{E_i d_{ijn}}{\sum_{j \in i} K_{ij} d_{ijn}}$$

1. คำนวณปริมาณที่เกินของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (E_i) จากสมการที่ (4.13)

$$E_A = X_{A2}^* - X_A^* = 3,690 - 1,854.23 = 1,835.77$$

$$E_B = X_{B2}^* - X_B^* = 4,450 - 1,887.90 = 2,562.10$$

2. ปรับลดปริมาณการผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ต้องผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ j โดยการปรับลดตามสัดส่วนดังเทอมที่สองของสมการที่ (4.14) (พิเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)

$$X_A^1 = [50 + 50] + 5 - 8 - \frac{1,835.77(50)}{20(50) + 25(40)} = 51 = A1$$

$$X_A^2 = [30 + 40] + 5 - 5 - \frac{1,835.77(40)}{20(50) + 25(40)} = 33 = A2$$

$$X_B^1 = [30 + 60] + 5 - 5 - \frac{2,562.10(60)}{20(60) + 25(70)} = 38 = B1$$

$$X_B^2 = [40 + 70] + 5 - 9 - \frac{2,562.10(70)}{20(60) + 25(70)} = 45 = B2$$

จากกำหนดการผลิตในไตรมาสที่ 1 นี้ ทำให้สามารถประมาณจำนวนสินค้าสำรอง ณ ปลายไตรมาส ซึ่งพร้อมใช้ในต้นไตรมาสที่ 2 ได้ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์สินค้าสำรอง ณ ปลายไตรมาสที่ 1

ผลิตภัณฑ์		สินค้าสำรอง	ผลิต	พยากรณ์	สินค้าสำรอง ณ ปลายไตรมาส
A	A1	8	51	50	9
	A2	5	33	30	8
B	B1	5	38	30	13
	B2	9	45	40	14
C	C1	35	0	10	25
	C2	40	0	10	30

ในไตรมาสที่ 2 ถึง 4 สามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน (ดูวิธีทำโดยละเอียดในหนังสือ)

จากแผนการผลิตย่อยของทั้ง 4 ไตรมาส สามารถสรุปเป็นกำหนดการผลิตหลัก (Master Production Schedule) ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.11

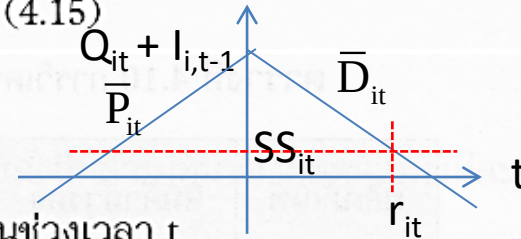
ตารางที่ 4.11 กำหนดการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS)

ผลิตภัณฑ์		ไตรมาส			
กลุ่ม	รุ่น	1	2	3	4
A	A1	51	36	38	51
	A2	33	29	29	38
B	B1	38	41	42	37
	B2	45	48	48	38
C	C1	0	0	0	0
	C2	0	0	0	0

3. การวางแผนการผลิตย่อย โดยวิธีระยะเวลาของหมด (Run-out Time Model)

การวางแผนการผลิตย่อยด้วยวิธีนี้มีแนวทางคล้ายกับวิธีของ Britan และ Hax เพียงแต่จะคำนวณปริมาณของผลิตภัณฑ์ใน Family ที่ i ในช่วงเวลา t เพื่อให้แต่ละ Family มีของเพียงพอใช้เป็นระยะเวลาที่เท่าๆ กัน ซึ่งการวิเคราะห์อาจทำที่ละช่วงเวลา หรือพร้อมกันหลายๆ ช่วงเวลาก็ได้ โดยนิยามวัดปริมาณสินค้าคงคลังและปริมาณที่ผลิตในรูปของทรัพยากรที่ใช้ เช่น ชั่วโมงของแรงงาน เป็นต้น Run-out Time ของผลิตภัณฑ์ i ในช่วงเวลาใดๆ สามารถประเมินได้จากสมการที่ (4.15)

$$r_{it} = \frac{Q_{it} + I_{i,t-1} - SS_{it}}{\bar{D}_{it}} \quad (4.15)$$



เมื่อ r_{it} = Run-out Time ของผลิตภัณฑ์ Family i ในช่วงเวลา t

Q_{it} = ปริมาณที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ Family i ในช่วงเวลา t

$I_{i,t-1}$ = ปริมาณสินค้าสำรองของ Family i ในช่วงเวลา $t-1$

Safety stock SS_{it} = ปริมาณผลิตภัณฑ์ Family i สำรองในช่วงเวลา t

$\bar{D}_{it}$ = ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ Family i ในช่วงเวลา t

หากหลักการในการวางแผนการผลิตคือ ให้ผลิตทุกชนิดที่พิจารณา มี Run-out Time นานที่สุดและเท่ากันทุกชนิด จะสามารถคำนวณปริมาณที่ต้องผลิตได้จากสมการที่ (4.16)

$$Q_{it} = \left[P_t + \sum_{j=1}^n (I_{i,t-1} - SS_{jt}) \right] \cdot \frac{\bar{D}_{it}}{\sum_{j=1}^n \bar{D}_{jt}} + SS_{it} - I_{i,t-1} \quad \text{correction} \quad (4.16)$$

เมื่อ j แทนผลิตภัณฑ์ชนิดที่ j ในแต่ละ Family การคำนวณสามารถอธิบายได้ด้วยตัวอย่างที่ 4.3 ดังต่อไปนี้

P_t = กำลังการผลิตรวมทั้งหมดในหน่วยรวม

ตัวอย่างที่ 4.3 การวางแผนการผลิตย่อยด้วย Run-out Time Model

สมมติแผนการผลิตรวมกำหนดให้มี 1,000 ชั่วโมงของแรงงาน สำหรับการผลิตโต๊ะทำงานในสัปดาห์หน้า ระดับสินค้าสำรอง (Safety Stock) เท่ากับ 25% ของความต้องการเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ การผลิตโต๊ะแต่ละตัวใช้เวลา 2 ชั่วโมง และการเปลี่ยนรุ่นการผลิตต้อง Setup 3 ชั่วโมง จากข้อมูลในตารางที่ 4.12 ด้านล่าง จงคำนวณปริมาณการผลิตของแต่ละ Model และ Run-out Time

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลความต้องการผลิต

Table Model i	สินค้าสำรองเริ่มต้น $I_{i,0}$	ความต้องการเฉลี่ย (ตัว/สัปดาห์) $\bar{D}_{it}$	SS_{it}
1	0	10	2.5
2	30	40	10
3	80	60	15
4	25	90	22.5

จากข้อมูล เวลาในการผลิตเท่ากับ 1,000 ชั่วโมง การผลิตต้อง Setup 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ดังนั้นจะมีเวลาสำหรับการผลิตจริงเท่ากับ $1,000 - 3(4) = 988$ ชั่วโมง เมื่อกำหนดให้แต่ละ Model มีการ Setup เพียงครั้งเดียว ซึ่งส่งผลให้มีกำลังการผลิตโต๊ะสำหรับ $988/2$ เท่ากับ 494 ตัว/สัปดาห์ และจากข้อกำหนด Safety Stock 25% ของความต้องการเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ จะได้ Safety Stock เท่ากับ 2.5, 10, 15 และ 22.5 ตัวสำหรับ Model 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลความต้องการผลิต

Table Model i	สินค้าสำรองเริ่มต้น $I_{i,0}$	ความต้องการเฉลี่ย (ตัว/สัปดาห์) $\bar{D}_{it}$	SS_{it}
1	0	10	2.5
2	30	40	10
3	80	60	15
4	25	90	22.5

$$P_t = 494$$

จากสมการที่ (4.16) จะคำนวณ $P_t + \sum_{j=1}^n (I_{j,t-1} - SS_{jt})$ ได้ดังนี้

$$P_t + \sum_{j=1}^n (I_{j,t-1} - SS_{jt}) = 494 + (-2.5) + (30 - 10) + (80 - 15) + (25 - 22.5) = 579 \text{ ตัว}$$

$$\text{จากสมการที่ (4.16) จะได้ } Q_{it} = \left[P_t + \sum_{j=1}^n (I_{j,t-1} - SS_{jt}) \right] \cdot \frac{\bar{D}_{it}}{\sum_{j=1}^n \bar{D}_{jt}} + SS_{it} - I_{i,t-1}$$

$$Q_{11} = 579 \cdot \frac{10}{200} + 2.5 = 31 \text{ ตัว}$$

$$Q_{21} = 579 \cdot \frac{40}{200} + 10 - 30 = 96 \text{ ตัว}$$

$$Q_{31} = 579 \cdot \frac{60}{200} + 15 - 80 = 109 \text{ ตัว}$$

$$Q_{41} = 579 \cdot \frac{90}{200} + 22.5 - 25 = 258 \text{ ตัว}$$

และค่าคาดหมายของ Run-out Time คำนวณได้จากสมการที่ (4.15) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Model ไตก็ได้ ในที่นี้ใช้ Model 1 ได้ ดังนี้

$$r_{1t} = \frac{Q_{it} + I_{i,t-1} - SS_{it}}{\bar{D}_{it}} = \frac{31 + 0 - 2.5}{10} = 2.85 \text{ สัปดาห์}$$

การปรับแผนการผลิต (Adjustment of a Production Plan)

กลยุทธ์ในการปรับแผนขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนที่ทำได้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าในช่วงเวลาที่ 1 ทำการผลิตไม่ทัน ในช่วงเวลาที่สองอาจต้องมีการเพิ่มปริมาณที่ต้องการผลิตอีกเพื่อส่งไปชดเชยกับปริมาณที่ขาดไป ถ้าลูกค้ายังต้องการอยู่ ในบางกรณีเมื่อส่งสินค้าไม่ทัน ลูกค้าจะไม่รอ จึงไม่ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วงเวลาถัดไป เป็นต้น กลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับแผนการผลิตนั้นไม่มีความแน่นอน เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และยากแก่การควบคุม ดังนั้นการเลือกกลยุทธ์จึงค่อนข้างเป็นเชิงฮิวริสติก ดังจะแสดงในตัวอย่างที่ 4.4

ตัวอย่างที่ 4.4 การปรับแผนการผลิต

จากตัวอย่างที่ 4.2 ถ้าความต้องการจริงและปริมาณที่ผลิตได้จริงในไตรมาสที่ 1 แสดงในตารางที่ 4.13 ด้านล่าง จะปรับแผนการผลิตที่กำหนดไว้ในกำหนดการผลิตหลักของไตรมาสที่ 2 ได้อย่างไร

ตารางที่ 4.13 ความต้องการจริงและปริมาณที่ผลิตได้จริง

A1	A1	A2	B1	B2	C1	C2
ความต้องการจริง	45	25	30	40	5	10
ปริมาณการผลิตจริง	45	30	40	41	0	0

ในกรณีนี้ สมมติว่าการปรับแผนทำได้ในต้นไตรมาสและสามารถปฏิบัติได้ทันทีในไตรมาสนั้นๆ (บางกรณีในความเป็นจริงแล้ว การปรับแผนจะส่งผลกระทบต่อระบบในหลายด้าน เช่น กำลังคน วัตถุดิบ การเงิน เป็นต้น จึงไม่สามารถปรับได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นการปรับแผนตามความคลาดเคลื่อนอาจต้องรอมากกว่า 1 ช่วงเวลา) ในตัวอย่างนี้ ช่วงเวลาเป็นไตรมาส จึงเป็นไปได้ที่จะปรับแผนได้ทันที ณ ปลายไตรมาส เมื่อมีข้อมูลยืนยัน ซึ่งทำได้ด้วยการวิเคราะห์อย่างง่ายดังแสดงในตารางที่ 4.14

ไตรมาส	ผลิตภัณฑ์	ความต้องการ			การผลิต					สินค้าสำรอง ณ ปลายไตรมาส		
		เกิดจริง	พยากรณ์ d	คลาดเคลื่อน	คาดการณ์ปริมาณ ที่ต้องการผลิต	ผลิตจริง	แผน	ปรับ	แผนหลังการปรับ	จริง I*	แผน I	คลาดเคลื่อน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	A1	45	50	-5	51	45	51	-	-	8	9	-1
	A2	25	30	-5	33	30	33	-	-	10	8	2
	B1	30	30	0	38	40	38	-	-	15	13	2
	B2	40	40	0	45	41	45	-	-	10	14	-4
	C1	5	10	-5	0	0	0	-	-	30	25	5
	C2	10	10	0	0	0	0	-	-	30	30	0
2	A1		50	-	45		36	1	37	-	-5	-
	A2		40	-	37		29	-2	27	-	-3	-
	B1		60	-	54		41	-2	39	-	-6	-
	B2		70	-	62		48	4	52	-	-8	-
	C1		5	-	25		0	-5	-5	-	20	-
	C2		5	-	30		0	0	0	-	25	-

$$(6) = \text{Max}(0, d(4) - I_{t-1} + I_t(12))$$

$$I^*(11) = (7) + I_{t-1} - (3)$$

จากข้อมูลในไตรมาสที่ 1 สามารถนำมาปรับแผนการผลิตในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะมีแผนการผลิตหลังการปรับแล้วดังคอลัมน์ที่ (10) ในการเพิ่มปริมาณการผลิตในแผนจะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ด้านกำลังการผลิตที่มีด้วย ในกรณีนี้จะมีการเพิ่มของ A1 และ B2 จึงต้องตรวจสอบดังนี้

กำลังการผลิตที่ต้องการหลังการปรับแผน = $20(37) + 25(27) + 20(39) + 25(52) = 3,495$ ชั่วโมง

ในขณะที่กำลังการผลิตที่มี (จากตัวอย่างที่ 4.2 เท่ากับ 3,500 ชั่วโมง) ดังนั้นแผนที่ได้จึงเป็นไปได้